H4

BÖLÜM 2 · NİCEL ARAŞTIRMA

Değişkenler, Hipotezler ve Örnekleme

BÜYÜK SORU

Kaç kişiye bakarsak “biliyoruz” diyebiliriz?

Değişken rolleri, işevuruk tanım, hipotez, evren ve örneklem, nicel desenler · Yüksek lisans

150 DAKİKA

Bugünün akışı

0–10	**Açılış**	“Kaç kişi yeter?” sorusu ve üç yanlış cevap
10–42	**Anlatım I**	Değişkenler, roller ve işevuruk tanım
42–55	**Anlatım I**	Hipotezler: yönlü, yönsüz, sıfır
55–65	**Ara**	—
65–95	**Anlatım II**	Evren, örneklem, hata ve nicel desenler
95–125	**Makale kritiği**	Bir makalenin örneklem bölümü
125–140	**Atölye**	Örnekleme planı: evren, yöntem, büyüklük
140–147	**Uygulama Yaprağı 4**	Kendi değişken ve örneklem planın
147–150	**Kapanış**	Haftanın cevabı ve çıkış kartı

?

Kaç kişiye bakarsak “biliyoruz” diyebiliriz?

Bu sorunun cevabı bir sayı değil. Bugün göreceğiz ki iki milyon kişi yanlış cevap verebilir, iki yüz kişi doğru cevap verebilir. Farkı yaratan şey büyüklük değil, **kimin nasıl seçildiğidir.**

1

BÖLÜM 1

Değişkenler

Bir araştırma sorusu, ölçülebilir parçalara ayrılmadan veri toplatmaz

Değişken, sabit, işevuruk tanım

Değişken

Bir sınıfın bireyleri arasında FARKLILAŞAN özellik.

Farklılaşmıyorsa değişken değildir.

Örnek: başarı puanı, okul türü, ders çalışma süresi.

Sabit

O çalışmada herkes için AYNI olan özellik.

Değişken mi sabit mi olduğunu özellik değil, deseniniz belirler.

Örnek: yalnızca 7. sınıflarla çalışıyorsanız “sınıf düzeyi”.

İşevuruk tanım

Kavramın NASIL ölçüleceğini eylemlerle söyleyen tanım.

Kuralı üç parçalıdır: bir araç + bir eylem + bir sayı.

Sınavı: meslektaşınız bu tanımla aynı ölçümü yapabilir mi?

Kategorik mi, sürekli mi?

Sürekli (nicel): azdan çoğa derece; “ne kadar?” sorulabilir.

Örnek: okuduğunu anlama puanı, devamsızlık gün sayısı, kaygı düzeyi.

Kategorik: nitelik farkı; yalnızca “hangisi?” sorulabilir.

Örnek: okul türü, branş, öğretim yöntemi, cinsiyet.

Hızlı test: “Birinde diğerinden DAHA ÇOK olabilir mi?” Evetse süreklidir.

Otomobil markası · etnik köken · cinsiyet → kategorik. Öğrenme yeteneği · sınıfın birlikte iş yapabilmesi · kalp atış hızı → sürekli.

Sürekli değişkeni ikiye bölmeyin

Kaygı puanını ortalamadan bölüp “yüksek/düşük” yapmak üç nedenle sakıncalıdır: kavram bir derece meselesidir, grup içi bilgi silinir ve kesme noktası savunulabilir bir gerekçeden yoksundur. 49 ile 51 arasındaki 2 puanlık farkı, 10 ile 49 arasındaki 39 puanlık farktan büyük saymış olursunuz.

ŞEMA S1

Değişken rolleri: dört küme, sekiz terim



Karıştırıcı ile düzenleyiciyi ayırmanın kısayolu: yöntem ile öğretmen BİRLİKTE değişiyorsa karıştırıcı; yöntemin etkisi kız ve erkek öğrencilerde FARKLI ise düzenleyici. Karıştırıcı bir tehdittir, düzenleyici bir bulgudur.

TABLO 4.1

Rol, şema ve eğitimden örnek

Değişken	İşlevi	Şema	Eğitimden örnek
Bağımsız (X)	Varsayılan neden	X → Y	Öğretim yöntemi (kaynak temelli / düz anlatım)
Bağımlı (Y)	Varsayılan sonuç	X → Y	Tarihsel düşünme testi puanı
Düzenleyici (Z)	İlişkiyi değiştirir	X → Y | Z	Sınav deneyimi kaygı–performans ilişkisini zayıflatır
Aracı (M)	Etkiyi taşır	X → M → Y	Derse katılım yöntemin etkisini başarıya taşır
Karıştırıcı	Etkiler ayrılamaz	X_1 ve X_2 → Y	Yöntem ile öğretmen aynı anda değişiyor
Dış / kontrol	Amaçlanmamış etki / denetlenen etki	E ⇢ Y	Ders saati; ön test puanı

Kötü tanım, iyi tanım

Kötü örnekler

“Tarihsel düşünme, geçmişi doğru anlamaktır.”

“Derse katılım, öğrencinin aktif katılmasıdır.”

“Matematiğe güdülenmişlik, derste hevesli görünmesidir.”

Ortak kusur: iki gözlemci aynı öğrenci için farklı karar verir.

İyi örnekler

“Tarihsel Düşünme Testi'nin kaynak eleştirisi alt boyutu puanı (0–20).”

“Ders süresince öğretmen sorusuna verilen sözlü yanıt sayısı; iki gözlemci ayrı ayrı sayar.”

“Bir dönemde teslim edilen isteğe bağlı ödev sayısı.”

Kural ve sınav

İyi tanımda BİR ARAÇ, BİR EYLEM, BİR SAYI vardır.

Sınavı: meslektaşınız bu tanımla sizden bağımsız olarak aynı ölçümü yapabilir mi?

Her işevuruk tanım aynı zamanda bir ölçek düzeyi seçimidir (Hafta 6).

2

BÖLÜM 2

Hipotezler

Cevabın ne çıkacağını önceden söylemek — ve yanılma riskini kabul etmek

Yönlü, yönsüz, sıfır

Yönlü hipotez

İlişkinin YÖNÜNÜ belirtir.

“Kavram haritası kullanan öğrencilerin ortalaması, kullanmayanlardan YÜKSEK olacaktır.”

Daha risklidir; bu yüzden desteklenirse daha inandırıcıdır.

Yönsüz hipotez

İlişkinin VARLIĞINI öne sürer, yönünü söylemez.

“İki grubun ortalamaları arasında FARK olacaktır.”

İlişkiden kuşkulanıyor ama yön kestiremiyorsanız.

Sıfır hipotezi (H_0)

İlişki OLMADIĞINI varsayar.

“İki grubun ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.”

Sizin inandığınız cümle değil; testin sınadığı karşılaştırma çizgisi.

TABLO 4.3

Hangi biçimi ne zaman kullanırsınız?

Tür	Ne yapar	Ne zaman
Yönlü	Yönü belirtir	Alanyazın ya da kuram bir yön veriyorsa
Yönsüz	Yalnızca ilişkiyi öne sürer	İlişkiden kuşkuluysanız ama yön kestiremiyorsanız
Sıfır (H_0)	İlişki yok varsayar	Her istatistiksel testte; reddedilir ya da reddedilemez
Hipotez yazmamak	Soruyu olduğu gibi bırakır	Betimsel tarama ve nitel desenlerde; gerekçesi yazılır

Beş nitelik — ve iki uyarı

1 · En az iki değişken arasında bir ilişki kurar.

2 · Açık ve özgüldür: hangi grup, hangi ölçüm, hangi yön?

3 · Sınanabilirdir: onu çürütecek bulgu önceden söylenebilir.

4 · Gerekçelidir: alanyazına ya da bir kurama dayanır.

5 · Anlamlıdır: desteklenirse biri bir kararı farklı verir.

Üstünlükleri: derin düşünmeye zorlar · birikime katkı sağlar · gerçekten bir ilişki arayıp aramadığınızı gösterir.

Sakıncaları: yanlılık üretir · betimsel çalışmalarda uygunsuzdur · dikkati daraltır. Çözüm: eğiliminizi açıkça bildirin.

Yazmayacağınız cümle

“Hipotez doğrulanmıştır.” İstatistiksel test bir hipotezi kanıtlamaz; sıfır hipotezini reddeder ya da reddedemez. Doğru ifadeler: “sıfır hipotezi reddedilmiştir”, “bulgular hipotezi desteklemektedir”, “hipotez reddedilememiştir”. Aynı biçimde “anlamlı fark bulunamamıştır” ile “fark yoktur” aynı şey değildir.

3

BÖLÜM 3

Evren ve örneklem

Asıl soru “kaç kişi” değil: kimin adına konuşuyorsunuz?

ŞEMA S2

Hedeften veriye: beş kutu, dört kayıp noktası



Her ok bir kayıp noktasıdır. Hedef ile ulaşılabilir arasındaki fark genelleme sınırınızı, ulaşılabilir ile çerçeve arasındaki fark kapsam dışı kalma hatanızı, örneklem ile analiz edilen veri arasındaki fark katılım kaybınızı verir. Üçünü de yöntem bölümünde yazacaksınız.

Bu beş kutunun her biri yöntem bölümünüzde ayrı bir cümledir. Yayımlanmış araştırma raporlarının en yaygın zayıflıklarından biri, evreni ve örneklemi yeterince tanımlamamaktır — ve genellikle eksik olan ikinci ile üçüncü kutudur.

TABLO 4.4A

Beş olasılıklı yöntem

Yöntem	Nasıl yapılır	Eğitimden örnek	Sakıncası
Basit seçkisiz	Herkese numara, rastgele seçim	9.000 öğrenciden 200'ünü rastgele seçmek	Her üyeye ulaşmak çok zor
Tabakalı	Alt gruplar evrendeki oranıyla	%60 kız / %40 erkek → 66 + 44	Oranları bilmek gerekir; n hızla büyür
Küme	Birim birey değil grup	50 okuldan 10'unu seçip hepsini almak	Temsil etmeme riski yüksek
İki aşamalı	Önce grup, sonra birey	25 şube × 8 öğrenci = 200	Çok okuldan izin gerekir; ama en dengeli seçenek
Sistematik	Her n'inci ad; aralık = N ÷ n	9.000 kişilik listeden her 45. ad	Liste sıralıysa periyodiklik yanlılığı

Uygun, amaçlı, kota

Uygun (elverişli)

Kolayca ulaşılabilen kim varsa alınır.

Örnek: kendi okulunuzdaki dört 7. sınıf.

Kural sert: uygun örneklemler hiçbir evrenin temsilcisi sayılamaz.

Ama kullanmak suç değil — GENELLEME yapmak sorunlu.

Amaçlı

Önceki bilgiye dayalı YARGIYLA seçim.

İki biçimi: temsil ettikleri varsayılanlar ya da gereken BİLGİYE sahip olanlar.

Örnek: programı üç yıldır uygulayan öğretmenler, zümre başkanları.

Riski: araştırmacının yargısı yanlış olabilir.

Kota

Belirlenen özelliklerde kota dolana kadar veri toplanır.

Örnek: dört bölge × iki cinsiyet için 125'er kişi.

Tabakalıdan farkı: kota içinde SEÇKİSİZLİK YOKTUR; kim önce gelirse o girer.

Örnekleme kararında en sık kayıplar

1 · Tek küme seçip bireylere genellemek.

Seçkisiz seçilen KÜMEDİR, bireyler değil; o bireylerden oluşan bir evrene sonuç çıkarma hakkınız doğmaz.

2 · Sistematik örneklemede periyodikliği görmemek.

Liste sınıf sınıf ve not ortalamasına göre sıralıysa, her 10'uncuyu seçmek yalnızca üst dilimi örnekleme sokar.

3 · Seçkisiz SEÇİM ile seçkisiz ATAMAYI karıştırmak.

Seçim temsil edici örneklem içindir, atama grupları eşitlemek içindir. İkisi birlikte gidebilir ama çoğu zaman gitmez.

Bu hafta seçim, gelecek hafta atama

Bu haftanın üç deseninde de bağımsız değişken manipüle edilmez, SEÇİLİR. Seçkisiz atama beşinci haftanın konusudur ve nedensellik iddiasını güçlendiren asıl araç odur.

Örneklem kararı bir izin kararıdır

MEB araştırma izni başvuruları yalnızca çevrim içi sistem üzerinden yapılır; sistem dışı başvuru işleme alınmaz.

Yetkili merci, örneklemin kapsadığı İL SAYISINA göre değişir.

1–6 il → il millî eğitim müdürlüğü · 7–12 il → Bakanlık merkez birimleri · 13 ve üzeri il → önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (örneklemin gerekçesi ayrıca incelenir).

Değerlendirme süresi tek ilde 15 gün; 2–6 ilde 60 güne kadar.

Yüksek lisans tezlerinde başvuruya tez önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı da eklenir.

Pratik sonuç

"Türkiye geneli" diye yazılan bir örneklem yalnızca bilimsel olarak değil, TAKVİM olarak da tezinizi riske atar. Uygulama izni verildiği eğitim öğretim yılı için geçerlidir; bir defaya mahsus altı ay uzatılabilir.

4

BÖLÜM 4

Örneklem büyüklüğü ve hata

Hangi hata büyütmekle gider, hangisi gitmez?

ŞEMA S3

Örneklem hatasının iki kolu

	YANLILIK	DEĞİŞKEN HATA
Nereden gelir	Kimlerin seçildiğinden ve kimlerin yanıt verdiğinden	Örneklemden örnekleme doğal dalgalanmadan
Tipik kaynakları	Kapsam dışı kalma, yanıtsızlık, yanıt yanlılığı	Örnekleme hatası, saha ve işleme hataları
Örneklem büyütünce	DEĞİŞMEZ — yanlış cevap keskinleşir	KÜÇÜLÜR — kestirim keskinleşir
Ne yapılır	Çerçeveyi genişlet, dışarıda kalanı adlandır	Örneklemi büyüt, güven aralığı raporla
Ders kitabı örneği	Literary Digest 1936: 2.375.000 kişi, yanlış tahmin	Aynı evrenden iki örneklem, iki farklı ortalama

Bu şemanın tek cümlelik özeti: yanlılık örneklem büyütülerek GİDERİLEMEZ, değişken hata giderilir. Yanlı bir örneklemi büyütmek, yalnızca yanlış cevaba daha keskin bir kesinlikle ulaşmanızı sağlar.

1936

İki milyon kişi neden yetmedi?

***Literary Digest* 2.375.000 kişilik bir örnekleme ulaştı.**

Landon'ın ezici üstünlükle kazanacağını duyurdu; Roosevelt ezici farkla kazandı.

Örneklem üç listeden çekilmişti: derginin okurları, kayıtlı otomobil sahipleri, telefon aboneleri.

Büyük Buhran yıllarında bu üç liste de varlıklı kesime aitti.

Üstelik gönderilen kartların yalnızca %20'si geri döndü — ikinci bir yanlılık katmanı.

%20

geri dönüş oranı. Hata örneklem büyüklüğü değildi; listelerin kendisiydi. Yanlılık, büyüklükle telafi edilemez.

TABLO 4.7

Çalışma türüne göre önerilen asgari örneklem

Çalışma türü	Asgari	Not
Betimsel (tarama)	100	Alt gruplara ayıracaksanız her alt grup ayrıca bu tabanı karşılamalı
İlişkisel	50	İlişkinin varlığını kurmak için alt sınır; kestirim için daha çok
Deneysel	Grup başına 30	Çok sıkı kontrollüyse 15 savunulabilir; ama yinelenmelidir
Nedensel-karşılaştırmalı	Grup başına 30	Grup büyüklüklerinin denk olmasına dikkat edin
Genel taban	20–30	Bu sayıların altındaki hemen her örneklem çok küçüktür
Üst sınır uyarısı	Evrenin ¼'ü	Kaynağı büyüklüğe değil ölçme kalitesine ayırın

Hesap, kayıp ve yanlış çözüm

Güç analizi: dört adım

1 · Testi belirleyin (t-testi mi, korelasyon mu?).

2 · Beklenen etki büyüklüğünü alanyazından alın.

3 · α = ,05 ve güç = ,80 olarak sabitleyin.

4 · Gerekli n'i okuyun ve kayıp payı ekleyin.

Veri toplandıktan SONRA yapılan hesap bilgi taşımaz.

Katılım ve kayıp

İki sayı raporlanır: kaç kişiyle başladınız, kaç kişiyle bitirdiniz.

Kayıp %10'u aşarsa sınırlılık olarak yazılır ve sonuçlar buna göre koşullandırılır.

“240 öğrenci seçilmiş, 204 öğrenciyle analiz yapılmıştır (kayıp %15).”

Yapılmayacak şey

Yanıt vermeyenlerin yerine listeden yeni kişiler koymak.

Ulaşılamayanlar ve reddedenler, katılanlardan FARKLI yanıt verirdi.

Seçkisiz örneklem, fiilen BAŞLANGIÇTA SEÇİLENLERDEN oluşmayı gerektirir.

“Çeşitlilik, temsil edicilikle aynı şey değildir.”

Fraenkel ve Wallen (2009, s. 102)

“Bu ilçe geniş bir sosyoekonomik yelpazeyi yansıtıyor, o hâlde ile genelleyebilirim” cümlesi yanlıştır. Temsil edici olmak, ilgili özelliklerde evrene BENZEMEYİ gerektirir; çeşitli olmak yetmez.

İki ayak: evren ve ekoloji

Evren genellenebilirliği: örneklem, ilgilendiğim evreni temsil ediyor mu?

Ekolojik genellenebilirlik: sonuçlar başka ORTAM ve KOŞULLARA taşınabilir mi?

Kötü örnek: harita okumada etkili bulunan yöntemi matematik ve fen derslerine önermek. İçerik, materyal ve beceri farklıdır.

Ekolojik genellemede seçkisiz örnekleme neredeyse hiçbir zaman olanaklı değildir; tek yol YİNELEMEDİR.

Unutulan üçüncü örneklem: uygulayıcılar. Öğrencileri seçkisiz seçip öğretmenleri seçmeyen çalışma, sonucunu yalnızca aynı öğretmenlerce öğretilen öğrencilere genelleyebilir.

Uygun örneklemle iyi tez

Örneklemi ayrıntılı betimleyin (kaç okul, hangi ilçe, hangi bağlam, cinsiyet ve kıdem dağılımı) · genelleme yapmadığınızı açıkça yazın · ulaşılabilir evrenle benzerliği elinizdeki veriyle savunun · yineleme çağrısı yapın. Aynı örneklem, iki farklı tez.

5

BÖLÜM 5

Nicel desenler

Tarama, ilişkisel, nedensel-karşılaştırmalı — ve fiillerinizin sınırı

ŞEMA S4

Üç desen: hangi soru, hangi analiz, hangi kör nokta



Üçünün ortak özelliği: bağımsız değişken manipüle edilmez, seçilir. Bu yüzden üçü de nedensellik için gereken üçüncü koşulu — rakip açıklamaların elenmesi — sağlayamaz. Deneysel kontrol gelecek haftanın konusudur.

TABLO 4.9

Üç deseni yan yana koymak

Ölçüt	Tarama	İlişkisel	Nedensel-karşılaştırmalı
Soru biçimi	Ne kadar? Ne sıklıkla?	İlişki var mı?	Gruplar farklı mı?
Grup sayısı	Tek grup	Tek grup	En az iki, zaten oluşmuş
Veri yapısı	Bir dizi yanıt	Her bireyden iki puan	Her gruptan aynı ölçüm
Tipik analiz	Frekans, yüzde, ortalama	Saçılım grafiği, r, regresyon	t-testi, ANOVA, çapraz tablo
Kör noktası	“Niçin” sorusuna cevap vermez	Üç rakip okuma açıktır	Denek özellikleri tehdidi

Üç okuma kuralı

Elinizde O_1 ile O_2 arasında bir korelasyon var. Üç açıklama da veriyle uyumludur:

1 · $O_1 \rightarrow O_2$ · 2 · $O_2 \rightarrow O_1$ · 3 · Ölçmediğiniz bir Z, ikisine birden neden olur.

Ders kitabı örneği: ilkokulda boy ile matematik puanı arasında r = ,80.

Uzun öğrenciler gerçekten daha başarılı — çünkü 5. sınıflar 1. sınıflardan hem daha uzun hem matematikte daha iyi. İlişki YAŞIN ürünü.

Nedensellik için üç koşul: öncelik + birlikte değişim + rakip açıklamaların elenmesi.

Ölçümler arasında zaman aralığı varsa nedensellik savınız güçlenir.

Fiillerinize dikkat

Kötü: "Öz-yeterlik, teknoloji kullanımını ARTIRMAKTADIR." — **İyi:** "İki değişken arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur (r = ,42); desen nedensel yorum yapmaya izin vermemektedir." Uyumsuzluk çoğu zaman bulgularda değil, tartışmanın ilk cümlesinde görünür.

Örneklem denetimi

30 dk

AMAÇ

Merceği nicel bir makalenin örneklem bölümüne yöneltmek; kimin seçildiğini, kimin dışarıda kaldığını ve hangi genellemenin yapıldığını görmek.

1. Beş sabit soru

İlk 15 dakika: Mercek Formu'nu doldurun.

2. Evren ayrımı

Hedef ve ulaşılabilir evren ayrı ayrı yazılmış mı? Yöntem adlandırılıp gerekçelendirilmiş mi?

3. Sayı avı

Kaç kişiyle başlanmış, kaç kişiyle bitirilmiş? Katılım oranı verilmiş mi?

4. Dışarıda kalanlar

Makalede yazmıyorsa SİZ adlandırın; en az üç grup. Sonra fazla geniş genelleme cümlesini bulun.

ÇIKTI

Doldurulmuş Mercek Formu + Örneklem Denetimi sayfası (16 puanlık rubrikle değerlendirilir)

ATÖLYE

Örnekleme planı: evren, yöntem, büyüklük

15 dk

AMAÇ

Kendi çalışmanız için savunulabilir bir örnekleme planı kurmak. Ortak zemin: gerçek sayılarla hazırlanmış bir ilçe senaryosu.

1. Evreni yaz

Hedef evren bir satır, ulaşılabilir evren bir satır; ulaşılabilir evrenin büyüklüğünü SAYI olarak yazın.

2. Çerçeveyi belirle

Elinizdeki fiilî liste nedir, kimler bu listede yok?

3. Yöntemi seç ve gerekçelendir

Tablo 4.4'ten bir yöntem; bir cümlelik gerekçe. Olasılıksızsa açıkça yazın.

4. Büyüklüğü hesapla

Asgari sayı × alt grup sayısı + %10–15 kayıp payı. Sonra rastgele çekme gösterimini kendi listenizde yineleyin.

ÇIKTI

Doldurulmuş örnekleme planı: evren, çerçeve, yöntem, gerekçe, n hesabı ve sınır cümlesi

Değişkenler, hipotez, örneklem

7 dk

AMAÇ

UY2'deki araştırma sorunuzu ölçülebilir bir örnekleme planına çevirmek — veri toplamaya başlamadan önce.

1. Aktar ve ayır

UY2'deki soruyu yazın; her kavramı bir değişken satırına dönüştürün: tür, rol, işevuruk tanım, ölçek düzeyi.

2. Hipotezi kur

Yönlü ya da yönsüz hipotez + sıfır hipotezi; ya da yazmama gerekçesi.

3. Evreni ve yöntemi yaz

Hedef evren, ulaşılabilir evren, çerçeve; yöntem ve gerekçesi; hedeflenen n ve hesabı.

4. Sınırı yaz

Kim dışarıda kalıyor (en az üç grup)? Dış geçerlik sınırı cümlesi.

ÇIKTI

Doldurulmuş Uygulama Yaprağı 4 — Değişkenler, Hipotez, Örneklem

HAFTANIN CEVABI

Kaç kişiye bakarsak “biliyoruz” diyebiliriz?

Cevap bir sayı değil, bir cümledir: **“Şu evrenden, şu yöntemle seçilmiş şu kadar kişiye bakarsak, şu evren hakkında konuşmuş oluruz.”** Sayı bu cümlenin içinde anlam kazanır. Yanlı bir örneklemde iki milyon kişi yetmez; iyi tanımlanmış bir evrenden seçkisiz seçilmiş iki yüz kişi yeter. Ve hiçbir örneklem, dışarıda bıraktıklarını yazmadığınız sürece savunulabilir değildir.

- Soruyu değişkenlere ayırdık: tür, rol ve işevuruk tanım.
- Hipotezi üç biçimde yazmayı ve ne zaman yazmayacağımızı öğrendik.
- Hedef evren ile ulaşılabilir evreni ayırdık; sekiz örnekleme yöntemini tanıdık.
- Yanlılık ile değişken hatayı ayırdık; büyüklüğü bir hesaba bağladık.
- Üç nicel desenin kör noktalarını ve korelasyon–nedensellik ayrımını gördük.
- Gelecek hafta: bir araç, ölçtüğünü söylediği şeyi gerçekten ölçüyor mu? Hafta 5 · Veri toplama araçları, geçerlik ve güvenirlik.